

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Hệ quả 5.2.7. Cho $G = (V, E)$ là đơn đồ thị phẳng, liên thông có $|V|$ đỉnh, $|E|$ cạnh và không có chu trình độ dài 3. Khi đó $|E| \leq 2|V| - 4$.

Ví dụ 5.2.8.

Ví dụ 5.2.9.

III. Công thức Kuratowski

Nếu một đồ thị là phẳng thì mọi đồ thị nhận được từ đồ thị này bằng cách bỏ đi cạnh e nối hai đỉnh u, v và thêm vào đỉnh mới w cùng các cạnh nối đỉnh u với w , w với v cũng là đồ thị phẳng. Phép toán như trên gọi là phép phân chia sơ cấp.

Các đồ thị được gọi là đồng phôi nếu chúng có thể nhận được từ cùng một đồ thị bằng một dãy các phép phân chia sơ cấp.

Định lý 5.3.1. (Định lý Kuratowski). Đồ thị G không là đồ thị phẳng khi và chỉ khi nó chứa một đồ thị con đồng phôi với $K_3, 3$ hoặc K_5 .

§6. TÔ MÀU ĐỒ THỊ

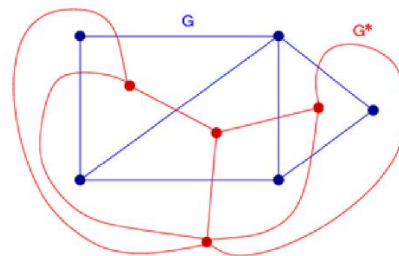
I. Mở đầu

1. Tô màu đỉnh

Bài toán. Xác định số màu tối thiểu cần có để tô một bản đồ sao cho các miền kề nhau không cùng một màu.

Mỗi bản đồ trên mặt phẳng có thể biểu diễn bằng một đồ thị, trong đó mỗi miền được biểu diễn bằng một đỉnh của đồ thị. Các cạnh nối hai đỉnh của đồ thị nếu hai miền được biểu diễn bằng hai đỉnh này có chung biên giới. Hai miền chung nhau chỉ tại một điểm khi biểu diễn trên đồ thị là hai đỉnh không kề nhau. Đồ thị nhận được bằng cách này gọi là đồ thị đối ngẫu của bản đồ đang xét.

Ví dụ 6.1.1. Miền G được minh họa bằng đồ thị đối ngẫu G'



Định nghĩa 6.1.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

•

Định lý 6.1.3. Với đồ thị liên thông $G = (V, E)$ không có chu trình độ dài lẻ và không là đồ thị đầy đủ thì $\chi(G) \leq \max_{v \in V} \deg(v)$.

Định lý 6.1.4 (Định lý bốn màu). Sắc số của một đồ thị phẳng không lớn hơn 4.

Định lý bốn màu được đưa ra như một phỏng đoán vào năm 1850. Vào năm 1976, hai nhà toán học người Mỹ là Kenneth Appel và Wolfgang Haken đã sử dụng hơn 1000 giờ máy tính để phân tích từng trường hợp và họ đã chỉ ra rằng nếu bài toán bốn màu là sai thì sẽ có một phản ví dụ thuộc một trong gần 2000 loại khác nhau.

Ví dụ 6.1.5.

Ví dụ 6.1.6.

Ví dụ 6.1.7.

2. Tô màu cạnh

Định nghĩa 6.1.2.

•

Định lý 6.1.9 (Định lý Vizing). Cho đồ thị $G = (V, E)$ khi đó:

$$\max_{v \in V} \deg(v) \leq \chi'(G) \leq \max_{v \in V} \deg(v) + 1$$

II. Thuật toán tô màu đồ thị

Cho đồ thị $G = (V, E)$ với $|V| = n$. Thuật toán tô màu đồ thị G như sau:

Procedure Tô màu (G);

Begin

$i := n; H := G$

While $i > 0$ **do**

Begin

Chọn đỉnh có bậc nhỏ nhất, gán nhãn đỉnh này là v_i

$i := i - 1;$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$H := H$ bỏ đi đỉnh v_i cùng các cạnh liên thuộc của v_i

End;

Gán màu 0 cho các đỉnh;

Gán màu 1 cho đỉnh v_1 ;

For $2 \leq i \leq n$

Begin

$m := \min\{k \in \mathbb{Z}^+ : \text{đỉnh } u \text{ không có màu } k \ \forall u \in N(v_i)\}$

Tô màu m cho đỉnh v_i ;

End;

End;

Ví dụ 6.2.1. Tô màu đồ thị sau.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Những ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị

Ví dụ 6.3.1 (Bài toán lập lịch thi). *Lập lịch thi cho tất cả sinh viên trong trường Đại học Xây dựng Hà Nội sao cho không có sinh viên nào thi hai môn cùng một lúc.*

Coi mỗi môn học là một đỉnh, nếu có sinh viên học 2 môn thì có cạnh nối 2 đỉnh tương ứng.

Môn học	Sinh viên
Giải tích	Linh, Bình, Hoa, An
Vật lý	Bình, Dũng, Tuấn
Hóa học	Dũng, Linh
Triết học	Linh, Tuấn, Hoa, An
Tiếng Anh	Bình, Dũng, Hoa, Minh
Thể chất	Minh, Tuấn

Ví dụ 6.3.2 (Phân chia tần số). *Các kênh sóng truyền thanh được phân chia cho các đài phát thanh của các tỉnh sao cho không có hai đài phát nào cách nhau không quá 200 kilômét dùng lại cùng một kênh.*

Coi mỗi đài phát thanh là một đỉnh của đồ thị. Hai đỉnh là kề nhau nếu khoảng cách tương ứng giữa hai đài phát thanh được biểu diễn bởi hai đỉnh này nhỏ hơn 200km.

Ví dụ 6.3.3 (Tối ưu hóa CPU, lập lịch tiến trình) *Trong các hệ thống máy tính hiện đại, tối ưu hóa việc sử dụng CPU và lập lịch tiến trình là bài toán quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, tránh xung đột và giảm thiểu thời gian chờ.*

Bài toán này có thể được mô hình hóa một cách tự nhiên bằng tô màu cạnh hoặc tô màu đỉnh của đồ thị, tùy thuộc cách biểu diễn xung đột giữa các tiến trình. Ta xây dựng một đồ thị trong đó mỗi tiến trình được biểu diễn bởi một đỉnh và có một cạnh nối giữa hai đỉnh nếu hai tiến trình không thể thực thi đồng thời—chẳng hạn vì chúng truy cập cùng tài nguyên, khóa chung, hoặc đòi hỏi bộ nhớ trùng lặp vượt mức cho phép. Khi đó, bài toán tìm cách sắp xếp thời điểm chạy cho các tiến trình mà không để xảy ra xung đột trở thành bài toán tô màu đỉnh: mỗi màu tương ứng với một “khoảng thời gian CPU” hay một “slot xử lý”, và hai tiến trình có cạnh nối không được phép mang cùng một màu. Số lượng màu tối thiểu cần dùng chính là số bậc song song nhỏ nhất cho phép hệ thống chạy an toàn, tương ứng với số chu kỳ CPU tối thiểu để không xảy ra tranh chấp tài nguyên. Ở một cách mô hình khác, nếu mỗi tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhất định thì ta có thể biểu diễn tiến trình bằng các cạnh trong một đồ thị tài nguyên, lúc đó bài toán gán CPU hoặc gán tài nguyên trở thành tô màu cạnh, đảm bảo rằng hai yêu cầu tài nguyên trùng nhau không nhận cùng một “màu” (tức cùng một thời điểm cấp tài nguyên).

Ví dụ 6.3.4 (Tối ưu hóa giao thông và điều khiển đèn tín hiệu) *Trong hệ thống giao thông đô thị, việc điều phối tín hiệu đèn tại các giao lộ là một bài toán phức tạp nhằm đảm bảo lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc và giảm thời gian chờ của các phương tiện.*

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bài toán này có thể được mô hình hóa hiệu quả bằng lý thuyết tô màu đồ thị. Ta xây dựng một đồ thị mà trong đó mỗi hướng lưu thông tại một nút giao được biểu diễn bởi một đỉnh, và hai đỉnh được nối với nhau nếu hai dòng xe tương ứng có thể gây xung đột khi cùng hoạt động (ví dụ: rẽ trái và đi thẳng đối diện, hoặc hai luồng giao cắt nhau). Khi đó, bài toán thiết kế các pha đèn tín hiệu trở thành bài toán tô màu đỉnh: mỗi màu đại diện cho một pha đèn xanh, tức là một nhóm các luồng giao thông có thể chạy an toàn cùng lúc mà không gây giao cắt nguy hiểm. Hai dòng xe có cạnh nối giữa chúng – nghĩa là có xung đột – không được phép nhận cùng một màu, tương ứng với việc chúng không thể cùng bật đèn xanh trong cùng một pha. Số lượng màu tối thiểu cần dùng chính là số pha đèn thấp nhất mà vẫn duy trì được mức an toàn cho giao thông tại nút giao.

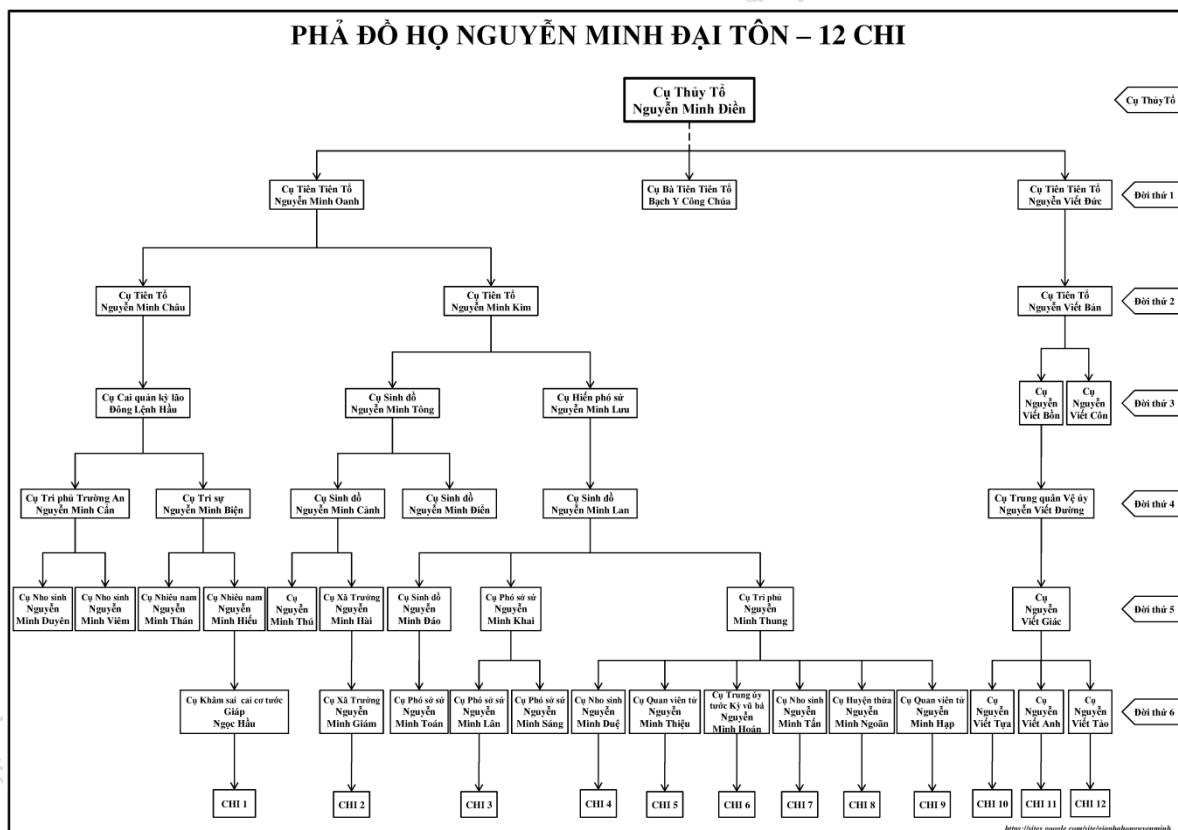
§7. CÂY

I. Mở đầu về cây

1. Khái niệm về cây

Biểu đồ gia phả một dòng họ được gọi là cây phả hệ. Cây phả hệ là một đồ thị trong đó các đỉnh biểu thị các thành viên của dòng họ, các cạnh biểu thị mối quan hệ cha – con.

Ví dụ 7.1.1. Cây phả hệ của một dòng tộc



Định nghĩa 7.1.2.

Nhận xét. Cây không có chu trình đơn nên cây không có cạnh bội và khuyên, do đó mọi cây đều là đơn đồ thị.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 7.1.3.

Cây khung với gốc d .

Định nghĩa 7.1.4. *Rừng là một đồ thị vô hướng, không liên thông và không có chu trình đơn.*

Nhận xét. *Rừng là một đồ thị mà mỗi thành phần liên thông của nó là một cây.*

Ví dụ 7.1.5.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 7.1.6. Một đồ thị vô hướng là một cây nếu giữa mọi cặp đỉnh của nó tồn tại đường đi đơn duy nhất.

2. Cây có gốc

Đối với một cây có thể chọn một đỉnh bất kỳ của cây làm gốc. Từ định lý 7.1.6 chỉ có đường đi duy nhất từ gốc tới mỗi đỉnh của cây. Do đó định hướng mỗi cạnh bằng hướng từ gốc đi ra. Vì vậy cây cùng với gốc sinh ra một đồ thị có hướng gọi là cây có gốc.

Cho T là một cây có gốc. Khi đó với mỗi đỉnh v không là gốc của cây luôn tồn tại một đỉnh u sao cho có một cạnh e nối u với v , trong đó u là đỉnh đầu của cạnh e , v là đỉnh cuối của cạnh e . Khi đó:

- Đỉnh u được gọi là cha của đỉnh v và v được gọi là con của u .
- Các đỉnh có cùng cha được gọi là anh em.
- Tổ tiên của một đỉnh khác với gốc là các đỉnh trên đường đi từ gốc tới đỉnh này. Con cháu của một đỉnh v là các đỉnh có v là tổ tiên.
- Các đỉnh của cây không có con gọi là lá. Các đỉnh có con được gọi là đỉnh trong. Gốc luôn là đỉnh trong trừ trường hợp duy nhất cây chỉ có một đỉnh.
- Nếu v là một đỉnh của cây T thì cây con với gốc v là đồ thị con của cây đang xét, bao gồm v và các con cháu của nó cùng với tất cả các cạnh liên thuộc với các con cháu của v .

3. Dấu hiệu nhận biết cây

Định lý 7.1.7 (Định lý vòng hoa cúc). Cho T là một đồ thị có n đỉnh ($n > 1$). Khi đó sáu mệnh đề sau là tương đương

- T là cây.
- T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
- T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
- T không có chu trình và nếu thêm vào một cạnh nối hai đỉnh không kề nhau thì T xuất hiện duy nhất một chu trình.
- T liên thông và nếu bỏ đi một cạnh tùy ý thì đồ thị nhận được sẽ không liên thông
- Mỗi cặp đỉnh trong T được nối với nhau bằng một đường duy nhất.

4. Cây m – phân

Định nghĩa 7.1.8.

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 7.1.9. Cây tam phân.

Ví dụ 7.1.10. Cây nhị phân đầy đủ.

Định nghĩa 7.1.11.

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 7.1.12.

II. Các tính chất của cây

Định lý 7.2.1. Cây với n đỉnh có đúng $n - 1$ cạnh.

Định lý 7.2.2. Cây m – phân đầy đủ với k đỉnh trong sẽ có $n = m \cdot k + 1$ đỉnh.

Định lý 7.2.3. Cho T là cây m – phân đầy đủ với n đỉnh trong đó có k đỉnh trong, l lá. Khi đó:

$$a) \quad l = \frac{(m-1)n+1}{k} = (m-1)k + 1$$

$$b) \quad n = mk + 1 = \frac{ml-1}{m-1}$$

$$c) \quad k = \frac{n-1}{m} = \frac{l-1}{m-1}$$

Định nghĩa 7.2.4.

Định lý 7.2.5. Có nhiều nhất m^h lá trong cây m – phân với độ cao h .

Hệ quả 7.2.6. Nếu cây m – phân có độ cao h có l lá thì $h \geq \lceil \log_m l \rceil$.

○ Nếu cây m – phân đầy đủ có độ cao h có l lá thì $h \geq \lceil \log_m l \rceil$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 7.2.7.

III. Các phương pháp duyệt cây

1. Hệ địa chỉ phổ dụng

Đối với cây có gốc và được sắp thứ tự, khi vẽ đồ thị có hướng của chúng, các con của một đỉnh trong được thể hiện từ trái sang phải. Một cách sắp thứ tự toàn bộ các đỉnh của một cây có gốc và được sắp là gán nhãn cho các đỉnh bằng phương pháp truy hồi sau đây:

- Gán nhãn cho gốc bằng số 0. Sau đó k đỉnh con của gốc từ trái sang phải được gán các nhãn lần lượt là $1, 2, \dots, k$.
- Với mọi đỉnh trong v không phải là đỉnh gốc và các đỉnh con của đỉnh gốc có nhãn là A thì k_v đỉnh con của nó từ trái sang phải được gán nhãn lần lượt là $A.1, A.2, \dots, A.k_v$

Cách gán nhãn như vậy được gọi là hệ địa chỉ phổ dụng của một cây có gốc và được sắp. Theo cách gán nhãn này, một đỉnh v ở mức n sẽ có nhãn là $x_1.x_2. \dots .x_n$, trong đó đường đi duy nhất từ gốc tới v sẽ đi qua đỉnh có nhãn $x_1.x_2. \dots .x_i$ ở mức i . Khi đó ta có thể sắp xếp tất cả các đỉnh của cây theo thứ tự từ điển của các nhãn.

Ví dụ 7.3.1. Đánh địa chỉ phổ dụng cho cây sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Các thuật toán duyệt cây

Các thủ tục viếng thăm một cách có hệ thống tất cả các đỉnh của một cây có gốc và được sắp thứ tự được gọi là các “*thuật toán duyệt cây*”.

Cho T là cây có gốc với gốc r và n cây con tại gốc r theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: $T_1, T_2, \dots, T_n$.

Duyệt *tiền thứ tự* cây T tiến hành như sau:

- Trước tiên thăm gốc r .
- Lần lượt duyệt các cây con $T_1, T_2, \dots, T_n$ theo kiểu tiền thứ tự.

Duyệt *trung thứ tự* cây T tiến hành như sau:

- Trước tiên duyệt cây con T_1 theo kiểu trung thứ tự.
- Tiếp theo sẽ thăm gốc r .
- Sau đó lần lượt duyệt các cây con $T_2, T_3, \dots, T_n$ theo kiểu trung thứ tự.

Duyệt *hậu thứ tự* cây T tiến hành như sau:

- Lần lượt duyệt các cây con $T_1, T_2, \dots, T_n$ theo kiểu hậu thứ tự.
- Sau cùng sẽ thăm gốc r

Ví dụ 7.3.2.

Chú ý. Có nhiều cách dễ dàng liệt kê các đỉnh của cây có gốc và được sắp theo kiểu tiền, trung và hậu thứ tự. Đầu tiên vẽ một đường cong bao quanh cây đang xét, xuất phát từ gốc, chuyển

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

động dọc theo các cạnh của cây. Khi đó ta có thể liệt kê các đỉnh của cây như sau:

- ❖ **Liệt kê theo kiểu tiền thứ tự bằng cách liệt kê mỗi đỉnh khi đường cong lần đầu qua nó.**
- ❖ **Liệt kê kiểu trung thứ tự bằng cách liệt kê các lá khi đi qua nó lần đầu và các đỉnh trong khi đi qua nó lần thứ hai.**
- ❖ **Liệt kê theo kiểu hậu thứ tự các đỉnh khi đi ngang qua nó lần thứ hai để trở về đỉnh cha của nó.**

3. Các ký pháp tiền tố, trung tố, hậu tố

Các biểu thức phức tạp như các mệnh đề phức hợp, những tổ hợp của các tập hợp, các biểu thức số học có thể được biểu diễn bằng cây có gốc và được sắp.

Ví dụ 7.3.3. Biểu diễn các biểu thức số học có chứa các toán tử $+$, $-$, $*$, $/$, $^$.

Ta sẽ dùng các dấu ngoặc để biểu diễn thứ tự của phép toán. Những biểu thức như thế được biểu diễn bằng các cây có gốc và được sắp, trong đó các đỉnh trong biểu thị các phép toán, các lá biểu thị các số hay các biến. Mỗi phép toán tác động lên các cây con bên trái và cây con bên phải của nó theo thứ tự này.

Ví dụ 7.3.4. Cho biểu thức $\left(x + \frac{3}{y}\right)^2 + (2x - z^2)^3$.

a) Biểu diễn biểu thức trên bằng cây nhị phân.

b) Duyệt cây biểu diễn trên theo kiểu trung thứ tự rồi từ đó biểu diễn biểu thức trên dưới dạng trung tố.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c) Biểu diễn biểu thức trên dưới dạng tiền tố. Tính giá trị biểu thức dưới dạng tiền tố với $x = 5; y = -1; z = 3$.

d) Biểu diễn biểu thức trên dưới dạng hậu tố. Tính giá trị biểu thức dưới dạng hậu tố với $x = 5; y = -1; z = 3$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Cách

Để

Khi

Một

Khi

Một

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Các mã tiền tố

1. Mã tiền tố

Bài toán: Mã hoá các chữ cái tiếng Anh trong một văn bản bằng các xâu nhị phân (trong đó không phân biệt chữ thường với chữ hoa).

Do bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái nên ta có thể biểu diễn mỗi chữ cái bằng xâu nhị phân có độ dài bằng 5. Khi đó để mã hoá các dữ liệu bằng các xâu nhị phân thì tổng số bit được dùng để mã hoá sẽ gấp 5 lần số các ký tự được mã. Bài toán đặt ra là có thể tìm được một sơ đồ mã hoá sao cho khi dữ liệu được mã hoá thì chỉ cần dùng một số ít bit hơn không?

Bài toán có thể mở rộng không chỉ là mã hoá các chữ cái tiếng Anh trong một văn bản mà mã hoá các ký tự trong một văn bản với các ký tự được lấy từ một tập hữu hạn nào đó. Ta sẽ tìm cách mã hoá các ký tự này bằng các xâu nhị phân sao cho tổng chiều dài chuỗi mã của văn bản là nhỏ nhất.

Để

Ví dụ 7.4.1.

Mã

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 7.4.2.

2. Thuật toán Huffman

Bài toán: Hãy mã hóa một văn bản bằng xâu nhị phân với các ký tự cho trong tập ký tự X sao cho tổng chiều dài chuỗi mã hóa văn bản là nhỏ nhất.

Cho

-

-

Cây mã

Năm 1952, Huffman đã đưa ra một thuật toán mã hoá dựa trên tần suất xuất hiện của các ký tự. Phương pháp mã hoá này cho một bộ mã có tính tiền tố và quá trình giải mã sẽ là duy nhất. Phương pháp bao gồm các bước sau:

Bước 1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước 2.

Bước 3.

Định lý 7.4.3. Khi thuật toán Huffman kết thúc, cây mã nhận được là tối ưu.

Ví dụ 7.4.4. Cho tập ký tự $\{a, e, t, n, s, o, h\}$ với tần số xuất hiện trong một văn bản cho bởi bảng dưới đây.

Ký tự	<i>a</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>h</i>	<i>s</i>
Tần số xuất hiện	2000	2500	1800	1200	900	500	1100

Xây dựng cây mã Huffman cho văn bản trên.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

V. Cây khung của đồ thị

1. Định nghĩa

Định nghĩa 7.5.1. Cho G là một đồ thị. Một cây T được gọi là cây khung của G nếu nó là một đồ thị con của G và chứa mọi đỉnh của G .

Ví dụ 7.5.2.

Định lý 7.5.3. Một đồ thị là liên thông khi và chỉ khi nó có cây khung.

Định lý 7.5.4. Cho T là một cây khung của đồ thị G . Nếu thêm vào cây T một cạnh của G mà không thuộc T sẽ được một chu trình trong G . Bỏ bất kỳ một cạnh nào trong chu trình này sẽ được một cây khung khác của đồ thị G .

2. Thuật toán xây dựng cây khung

a) Thuật toán ưu tiên theo chiều sâu:

Cho G là đồ thị liên thông. Thuật toán xây dựng cây khung T của đồ thị G ưu tiên theo chiều sâu bao gồm các bước sau:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước 4.

Tìm kiếm ưu tiên theo chiều sâu còn được gọi là thủ tục quay lui vì nó quay lại đỉnh đã viếng thăm trước trên đường đi.

Ví dụ 7.5.5. Cho đồ thị G như sau:

a) Bằng thuật toán ưu tiên theo chiều sâu, xuất phát từ v_1 tìm cây khung của G .

b) Bằng thuật toán ưu tiên theo chiều rộng, tìm cây khung của G .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 7.5.6. Cho đồ thị $G = (V, E)$ với tập đỉnh $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ có ma trận liên kề biểu diễn như sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Bằng thuật toán ưu tiên theo chiều sâu, xuất phát từ v_1 tìm cây khung của G .

b) Bằng thuật toán ưu tiên theo chiều rộng, tìm cây khung của G .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

b) Thuật toán ưu tiên theo chiều rộng:

Cho G là đồ thị liên thông. Thuật toán xây dựng cây khung T của đồ thị G ưu tiên theo bề rộng bao gồm các bước sau:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Bước 4.

3. Kỹ thuật quay lui

Một trong các phương pháp nghiên cứu một cách có hệ thống các lời giải là dùng cây quyết định, trong đó mỗi đỉnh trong biểu thị một quyết định và mỗi lá biểu thị một lời giải có thể.

Để tìm nghiệm bằng kỹ thuật quay lui, trước tiên ta tạo ra một dãy quyết định, càng dài càng tốt để tiến tới lời giải. Dãy các quyết định có thể được biểu diễn bằng một đường đi trong cây quyết định. Mỗi khi biết được không có lời giải từ bất kỳ dãy quyết định tiếp theo nào đó, quay lui lại đỉnh cha của đỉnh hiện thời, hướng tới lời giải bằng dãy các quyết định khác nếu có thể. Thủ tục tiếp tục cho tới khi tìm được lời giải hoặc là kết luận không có lời giải.

Ví dụ 7.5.7. Hãy đặt n con hậu trên bàn cờ $n \times n$ sao cho không có hai con hậu nào có thể tấn công lẫn nhau.